

# Список вопросов для подготовки к экзаменационному тесту по инженерной геодезии

## Оглавление

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Раздел 1. Основные понятия геодезии .....           | 2  |
| Раздел 2. Теодолитный ход.....                      | 2  |
| Раздел 3. Разделы геодезии.....                     | 3  |
| Раздел 4. Построение геодезических сетей .....      | 4  |
| Раздел 5. Высоты и координаты .....                 | 4  |
| Раздел 6. Погрешности измерений.....                | 4  |
| Раздел 7. Поверки геодезических приборов .....      | 5  |
| Раздел 8. Масштабы и рельеф.....                    | 6  |
| Раздел 9. Геодезические задачи .....                | 7  |
| Раздел 10. Координаты и системы координат .....     | 8  |
| Раздел 11. Инженерная геодезия в строительстве..... | 12 |
| Раздел 12. Точность измерений .....                 | 13 |
| Раздел 13. Нивелирование .....                      | 13 |
| Раздел 14. Разбивочные работы .....                 | 13 |

## Раздел 1. Основные понятия геодезии

1. Наука, определяющая форму и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов – это:
2. Процесс определения направления относительно некоторой линии, положение которой известно, называют:
3. В обратной геодезической задаче известны координаты начальной точки и дирекционный угол. По формуле можно определить:
4. Построенное по определённым математическим законам, уменьшенное и обобщённое изображение поверхности Земли на плоскости называют:
5. Основным прибором для измерения превышений способом тригонометрического нивелирования является:
6. Рельефом земной поверхности называется:
7. С помощью чего в теодолите настраивается резкость изображения сетки нитей?
8. Чему равен отсчёт по горизонтальному кругу на рисунке?
9. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга в теодолите должна быть:
10. При средних условиях допустимая относительная погрешность измерения расстояний составляет:
11. Вид геодезических измерений, в результате которых определяются превышения точек, называется:
12. Горизонтальный штрих сетки нитей нивелира должен быть:

## Раздел 2. Теодолитный ход

13. Теоретическая сумма приращений координат в разомкнутом теодолитном ходе равна:
14. Контурная съёмка участка земной поверхности, выполняемая при помощи теодолита и рулетки, называется:
15. В географической системе координат положение точек земной поверхности определяется:
16. В обратной геодезической задаче по известным координатам начальной точки и горизонтальному проложению можно определить:

17. Уменьшенное и подобное изображение на плоскости горизонтальной проекции небольшого участка земной поверхности без учёта кривизны Земли называют:
18. Расстояние между горизонталями на карте или плане называют:
19. С помощью чего в теодолите производится предварительное наведение на цель?
20. Визирная ось зрительной трубы теодолита должна быть:
21. В современных зрительных трубах геодезических приборов коэффициент нитяного дальномера близок к:
22. Ось круглого уровня нивелира должна быть:
23. Основной принцип построения геодезической сети:
24. Теоретическая сумма приращений координат в замкнутом теодолитном ходе равна:

### Раздел 3. Разделы геодезии

25. Раздел геодезии, который изучает методы проведения геодезических измерений в подземных выработках, называется:
26. Воображаемая линия, образованная секущей плоскостью, проходящей через ось вращения Земли, называется:
27. В обратной геодезической задаче по известным координатам точек можно определить:
28. Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению называют:
29. Разность высот между точками, лежащими на двух соседних горизонталях одного склона, называется:
30. Конструктивная часть теодолита, предназначенная для измерения вертикальных углов, называется:
31. Какая поверка из списка не выполняется для установления соответствия конструктивных геометрических соотношений в теодолите?
32. Расстояние до объекта, находящегося в поле зрения наблюдателя, которое не может быть измерено непосредственно, называется:
33. Основным прибором для измерения превышений способом геометрического нивелирования является:

## Раздел 4. Построение геодезических сетей

- 34. Способ построения геодезической сети, при котором в построенных треугольниках измеряют все углы и минимум две стороны на разных концах сети, называется:
- 35. Способ построения геодезической сети, представляющий собой сплошную сеть примыкающих друг к другу треугольников, в которых измеряют длины всех сторон и два пункта, как минимум, должны иметь известные координаты, называется:
- 36. Приращения координат в теодолитном ходе можно вычислить по формулам:
- 37. Какие способы измерения ситуации применяются при производстве теодолитной съёмки?
- 38. Научная дисциплина, занимающаяся съёмкой земной поверхности и разработкой способов изображения этой поверхности на плоскости в виде топографических планов, называется:

## Раздел 5. Высоты и координаты

- 39. Отвесное расстояние от точки земной поверхности до условной уровенной поверхности – любой точки, принятой за исходную, называется:
- 40. Горизонтальный угол между северным направлением магнитного меридиана и направлением данной линии называется:
- 41. В обратной геодезической задаче известны координаты начальной точки А ( $X_a$ ,  $Y_a$ ) и конечной точки В ( $X_b$ ,  $Y_b$ ). Можно определить:
- 42. Отношение длины  $s$  линии на чертеже, плане, карте к длине  $S$  горизонтального проложения соответствующей линии называют:
- 43. Степень уменьшения графических компонентов, отображающих элементы местности, называют:
- 44. Линия на карте, соединяющая точки с равными высотами, называется:
- 45. Короткие штрихи на горизонталях топографических карт, указывающие направление вниз по склону, называются:

## Раздел 6. Погрешности измерений

- 46. Какие погрешности связаны с особенностями наблюдателя, например, разные наблюдатели по-разному наводят зрительную трубу на визирную цель?
- 47. С помощью чего выполняют точное совмещение перекрестья сетки нитей с центром визирной цели?

48. Угол в вертикальной плоскости между отвесной линией и визирным лучом, направленным на наблюдаемую точку, называется:
49. Угол между горизонтальной плоскостью и направлением линии местности называется:
50. Способ геометрического нивелирования, при котором нивелир устанавливают на равных расстояниях от точек А и В, на которые ставят нивелирные рейки, называется:

## Раздел 7. Поверки геодезических приборов

51. Линия визирования должна быть горизонтальна (в диапазоне работы компенсатора) – геометрическое условие поверки:
52. Способ построения геодезической сети, при котором измеряют все длины сторон и горизонтальные углы, называется:
53. Если в теодолитном ходе измерены левые углы, то дирекционный угол следующей стороны хода можно вычислить как:
54. Если в теодолитном ходе измерены правые углы, то дирекционный угол следующей стороны хода можно вычислить как:
55. Топографическая съёмка местности, выполняемая полярным способом относительно пунктов съёмочного обоснования с помощью тахеометра или теодолита, называется:
56. Раздел геодезии, рассматривающий методы расчёта параметров аэрофотосъёмки земной поверхности для получения стереографического изображения и пространственной модели местности, на основе которой аналитическими методами создаются топографические карты, называется:
57. Какие высоты отсчитывают от исходной уровенной поверхности – среднего уровня океана или моря?
58. Углы, отсчитываемые по направлению хода часовой стрелки от положительного (северного) направления оси абсцисс до линии, направление которой определяется, называются:
59. Каким образом в обратной геодезической задаче можно определить четверть румба?
60. Какой масштаб представляет собой правильную дробь, у которой числитель равен 1, а знаменатель показывает, во сколько раз уменьшены линии местности при изображении их на плане?
61. Система нумерации листов топографических карт и планов разных масштабов называется:

62. По характеру действия погрешности бывают:
63. Устройство для фокусировки зрительной трубы теодолита называется:
64. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита – геометрическое условие поверки:
65. Каким образом контролируется измеренная рулеткой длина линии?
66. Способ геометрического нивелирования, при котором нивелир устанавливают рядом с исходной точкой таким образом, чтобы окуляр находился над ней, визирную ось приводят в горизонтальное положение и с помощью рейки или рулетки измеряют высоту прибора над исходной точкой, называется:
67. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы – геометрическое условие поверки:
68. Чем закрепляются на местности точки геодезических сетей?
69. Какой способ съёмки применяют на свободной от застройки и зарослей, достаточно ровной местности путём построения на местности сетки квадратов?
70. Научная дисциплина, изучающая теоретические основы картографических проекций и технологию создания карт различных масштабов и назначения для отображения земной поверхности, различных природных и техногенных объектов на ней, для обеспечения рациональных методов природопользования, называется:

## Раздел 8. Масштабы и рельеф

71. Расстояние по отвесному направлению от точки до уровенной поверхности называется:
72. Прямой и обратный дирекционные углы отличаются между собой на:
73. В прямой геодезической задаче по известным координатам начальной точки, горизонтальному проложению и дирекционному углу можно вычислить:
74. Какой масштаб представляет собой шкалу с делениями, соответствующими данному числовому масштабу?
75. С помощью чего на топографических картах и планах изображают рельеф?
76. Погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый установленный для данных условий измерений предел, называют:
77. Конструктивная часть теодолита, служащая для приведения пузырька цилиндрического уровня на середину, называется:
78. Вертикальный штрих визирной сетки должен быть перпендикулярен оси вращения трубы – геометрическое условие поверки:

- 79.Какая поправка вводится при измерении длины линии рулеткой?
- 80.Высота визирной оси нивелира над исходной уровенной поверхностью называется:
- 81.Горизонтальный штрих сетки должен быть перпендикулярен оси вращения нивелира – геометрическое условие поверки:
- 82.Чем закрепляют постоянные знаки геодезических сетей?
- 83.Допустимая угловая невязка в теодолитном ходе вычисляется по формуле:
- 84.Высотную отметку в вершинах определяемых точек при нивелировании по квадратам вычисляют по формуле:
- 85.Раздел геодезии, в котором рассматривается применение методов геодезии при строительстве подземных сооружений (например, тоннелей) и для обеспечения геометрических задач горнодобывающей промышленности, решаемых при разведке и съёмке залежей полезных ископаемых, строительстве горных сооружений, проходке и съёмке горных выработок, определении их объёма и положения, называется:
- 86.На территории Республики Беларусь государственная зональная система прямоугольных координат создана с применением проекции:
- 87.Острый угол между ближайшим (северным или южным) направлением меридиана и направлением определяемой линии называется:

## Раздел 9. Геодезические задачи

- 88.В обратной геодезической задаче необходимо определить:
- 89.Какой масштаб применяют для измерений и построений повышенной точности, основанный на пропорциональности отрезков параллельных прямых, пересекающих стороны угла?
- 90.Пониженная часть местности между двумя вершинами называется:
- 91.Погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат измерения остаются неизвестными, называют:
- 92.Часть теодолита, которая состоит из лимба – оцифрованной по ходу часовой стрелки круговой полосы с градусными делениями, предназначенная для измерения горизонтальных углов, называется:
- 93.Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы – геометрическое условие поверки:
- 94.Принцип работы светодальномеров заключается в:

95. Вид нивелирования между двумя пунктами А и В, включающий измерение расстояния и угла наклона между ними с последующим вычислением превышения по тригонометрическим формулам, называется:
96. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира – геометрическое условие поверки:
97. Чем закрепляют временные знаки?
98. Теоретическая сумма углов в разомкнутом теодолитном ходе (левые углы) вычисляется по формуле:
99. С помощью какого прибора можно выполнить тахеометрическую съёмку?
100. Раздел геодезии, который рассматривает методы производства геодезических измерений в условиях строительства различных объектов, называется:

## Раздел 10. Координаты и системы координат

101. Двугранный угол между плоскостью географического меридиана определяемой точки и плоскостью Гринвичского меридиана, принятого за начальный, называют:
102. Горизонтальный угол между направлениями истинного и магнитного меридианов в данной точке называется:
103. В прямой геодезической задаче известны: координаты начальной точки, горизонтальное проложение и дирекционный угол. Необходимо определить:
104. Что называют горизонтальным отрезком  $\Delta d$  на местности, соответствующим отрезку длиной 0,1 мм на плане масштаба 1:М?
105. Вытянутое углубление местности, постепенно понижающееся в одном направлении, называется:
106. Оценку результатов выполненных измерений производят, основываясь на свойствах:
107. Часть теодолита, расположенная соосно с лимбом и несущая элементы отсчётного устройства, называется:
108. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита – геометрическое условие поверки:
109. Под вешением линии понимают:
110. Процесс установки ряда вех в отвесной плоскости по створу между двумя крайними точками измеряемой линии называется:
111. С помощью какого прибора можно выполнить тригонометрическое нивелирование?



112. Условие поверки компенсатора нивелира звучит:
113. Метод построения геодезических сетей, который заключается в построении сети ходов, в которых измеряются все углы и стороны, называется:
114. Теоретическая сумма углов в разомкнутом теодолитном ходе (правые углы) вычисляется по формуле:
115. В какой системе координат выполняется тахеометрическая съёмка?
116. Какая съёмка выполняется в полярной системе координат?
117. Гладкая, всюду выпуклая поверхность, образованная уровнем воды Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия, мысленно продолженная под сушей так, что в каждой её точке вектор силы тяжести является нормалью к ней, называется:
118. Угол между нормалью к поверхности земного шара и плоскостью экватора называется:
119. Угол между нормалью к поверхности эллипсоида и плоскостью экватора называется:
120. В обратной геодезической задаче известны:
121. Чем обозначается ситуация на картах и планах?
122. Возвышенность, постепенно понижающаяся в одном направлении и имеющая два крутых ската, называется:
123. Отношение абсолютной погрешности к значению самой измеренной величины называется:
124. На рисунке визирная ось зрительной трубы обозначена буквой:
125. На рисунке ось вращения прибора обозначена буквой:
126. На рисунке ось вращения зрительной трубы обозначена буквой:
127. Геометрическое условие поверки положения оси вращения зрительной трубы звучит:
128. Дальномер, который конструктивно входит в устройство теодолитов и нивелиров, называется:
129. Вспомогательное геодезическое оборудование, предназначенное для определения превышений и измерения расстояний, внешний вид которого представляет прямоугольную плоскость со шкалой, нанесённой с определённой ценой деления, называется:
130. Поверка главного условия нивелира с компенсатором звучит:

131. В чём заключается принцип построения сетей от общего к частному?
132. Теоретическая сумма углов в замкнутом теодолитном ходе вычисляется по формуле:
133. Что вычисляется по формуле  $180^\circ \times (n-2)$ ?
134. При тахеометрической съёмке для каждой точки местности можно получить:
135. Земной эллипсоид с установленными размерами, ориентированный определённым образом, называют:
136. Система координат, в которой положение точки А определяется координатами X и Y, называется:
137. Система координат, в которой положение точки А определяется углом и радиус-вектором, называется:
138. В каких пределах измеряется румб?
139. В каких пределах измеряется дирекционный угол?
140. В каких пределах измеряется азимут?
141. В прямой геодезической задаче известны:
142. Условные знаки, которые применяют для заполнения площадей объектов (например, пашни, леса, озера, луга), называют:
143. Углубление в виде чаши, самая низкая точка которого называется дно, – это:
144. Число, которое выражает степень доверия к результату измерения, называют:
145. Геометрическое условие поверки коллимационной ошибки теодолита звучит:
146. В способе геометрического нивелирования из середины превышение можно вычислить по формуле:
147. Поверка главного условия нивелира с цилиндрическим уровнем звучит:
148. Для чего предназначено съёмочное геодезическое обоснование?
149. Теодолитный ход, опирающийся только одной точкой на исходный пункт, называется:
150. Конечным результатом теодолитной съёмки является:
151. Математическая фигура, которую принимают для Земли, наиболее приближённая к геоиду:
152. В какой системе координат положение точки земной поверхности можно определить, зная радиус-вектор и угол?

153. Какими условными знаками показывают объекты линейного характера (дороги, реки, линии связи, электропередачи), длина которых выражена в данном масштабе?
154. Возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа, наивысшая точка которой называется вершиной, – это:
155. Неравноточными измерениями называются:
156. Условие поверки вертикального штриха сетки нитей теодолита звучит:
157. Под процессом компарирования понимают:
158. В способе геометрического нивелирования вперёд превышение можно вычислить по формуле:
159. Условие поверки сетки нитей нивелира звучит:
160. Какими способами создаётся съёмочное обоснование?
161. При тахеометрической съёмке теодолитом расстояние до пикета измеряется с помощью:
162. К основным видам геодезических измерений относятся:
163. Система координат, в которой положение точек земной поверхности в проекции на поверхность земного шара определяется угловыми величинами (широта и долгота), называется:
164. Какие условные знаки служат для изображения объектов, размеры которых не отображаются в данном масштабе карты или плана (мосты, километровые столбы, колодцы, геодезические пункты)?
165. Совокупность неровностей земной поверхности называют:
166. Каким образом можно ослабить или исключить влияние систематических погрешностей?
167. На рисунке ось цилиндрического уровня теодолита обозначена буквой:
168. Условие поверки цилиндрического уровня теодолита звучит:
169. Прибор, предназначенный для измерения расстояния на местности:
170. Формула для вычисления превышения способом тригонометрического нивелирования (расстояние измерено с помощью нитяного дальномера):
171. Условие поверки круглого уровня нивелира звучит:
172. Какими способами создаётся высотная геодезическая сеть?

173. Комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических карт и планов, называют:
174. При тахеометрической съёмке в журнал измерений записывают:
175. Какой прибор изображён на рисунке?
176. Какой прибор изображён на рисунке?
177. Какой прибор изображён на рисунке?
178. Какой прибор изображён на рисунке?
179. Прибор, с помощью которого измеряются азимуты и румбы линии, называется:
180. Какой теодолитный ход называется замкнутым?
181. Геодезический прибор, с помощью которого измеряют горизонтальные и вертикальные углы, называется:
182. Какие измерения выполняют на местности с помощью нивелира?
183. В каких единицах выполняют измерения угла?
184. Отметки точек, лежащих на горизонтали, являются:
185. Назначение зрительной трубы теодолита и нивелира – это:
186. Измерения, производимые по горизонтальному кругу теодолита, – это:
187. Устройства для установки теодолита и нивелира в рабочее положение называются:
188. Буква Е на нивелирной рейке – это:
189. Угол поворота трассы – это:
190. Расстояние от вершины угла поворота до начала кривой или до конца кривой называется:
191. Расстояние от вершины угла до середины кривой называется:
192. Причина, по которой нивелирные рейки имеют двухсторонние шкалы:
193. Цвет проектной линии и проектных отметок при построении профиля трассы:

## Раздел 11. Инженерная геодезия в строительстве

194. Области народного хозяйства, обслуживаемые геодезией (исключить неверный ответ):
195. Документы, являющиеся главной основой при проектировании объектов строительства:

196. Документ, созданный по окончании строительства, при наличии которого завершённый объект принимается в эксплуатацию, называется:
197. Цель инженерно-геодезических изысканий:
198. Исполнительная съёмка – это:
199. Геодезическая строительная сетка – это:
200. Документ, в котором выполняется проектирование геодезической строительной сетки, называется:
201. Год утверждения размеров эллипсоида Красовского для геодезических и картографических работ:

## Раздел 12. Точность измерений

202. Надёжность результатов геодезических измерений называется:
203. Разность результата полученного измерения и истинного значения измеряемой величины называется:
204. Два вида ошибок геодезических измерений называются:
205. Два вида контроля результатов геодезических измерений:
206. Отклонения полученных сумм результатов измерений от их теоретических значений называются:

## Раздел 13. Нивелирование

207. Значение превышения при нивелировании способом «вперёд»:
208. Горизонт инструмента – это:
209. Точка установки нивелира при нивелировании «из середины» называется:
210. Разность проектной отметки и фактической отметки земли называется:

## Раздел 14. Разбивочные работы

211. Геодезические разбивочные работы или перенесение проекта в натуру выполняют для того, чтобы:
212. Основными способами разбивки сооружений являются способы:
213. Для получения профиля сооружений линейного типа сначала на местности по оси трассы разбивают:
214. Проекция линии местности на горизонтальную плоскость называется: